



Universidad de Oriente
Núcleo de Monagas
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Estructura de Datos (0723123)

ALFA - APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE USUARIOS

Profesor (a):

MSc. Anibal Fariñas

Bachilleres:

CI. 28.474.501 Magda Salazar

CI. 30.955.531 Jahilibeth González

CI. 31.407.610 Nahomi Rivas

CI. 28.512.009 Rubén Molina

CI. 30.386.037 Oma lanz

Maturín, julio de 2026

Índice de Contenidos

1. Enlace al Repositorio Institucional.
2. Capturas de Pantalla de la Ejecución.
3. Dificultades Encontradas y Aprendizajes.
4. Conclusiones del Equipo.
5. Referencias y Manual de Usuario

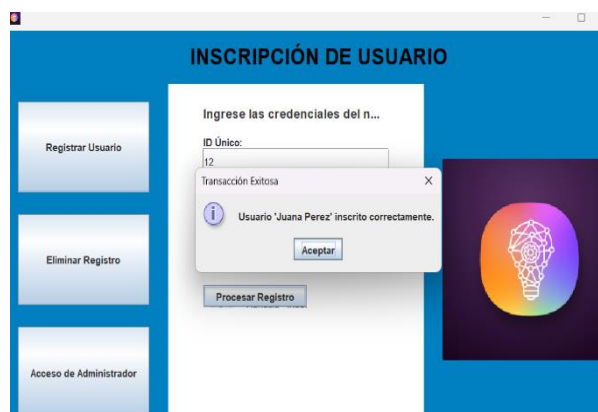
1. Enlace al Repositorio

- URL del proyecto: <https://github.com/magdadanielasalazarsalazar-gif/Alfa---Aplicaci-n-de-inscripci-n-o-registro-de-usuarios.git>
- 2. Capturas de la Ejecución (Instrucciones para tus fotos)



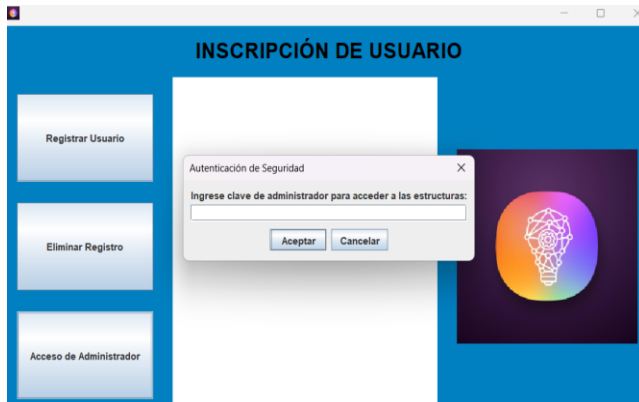
- **Pantalla de Inicio de la GUI:**

Muestra la ventana de 850x500 píxeles abierta de manera responsiva, demostrando que el lienzo ya no se ve cortado y que los botones laterales ("Registrar", "Eliminar", "Administrador") están perfectamente visibles.

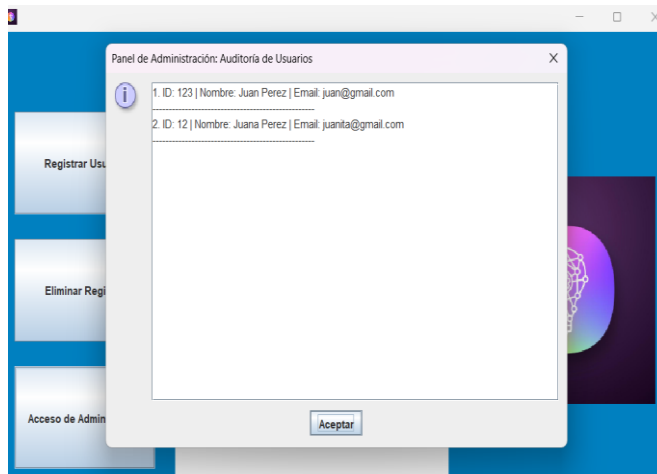


- **Formulario de Registro**

Dinámico: Muestra el panel BorderLayout central con los campos ID, Nombre y Email llenos, y el cursor tipo mano (HAND_CURSOR) posicionado sobre el botón "Procesar Registro".



- **Validación de Seguridad de Administrador:** Muestra el cuadro de diálogo solicitando la contraseña alfaestructura.



- **Reporte de Auditoría (JTextArea):** Muestra el listado de usuarios recuperados con éxito desde el archivo binario.

3. Dificultades y Aprendizajes

- **Dificultades:**
 1. El principal reto técnico fue el desfase visual inicial del diseñador de Eclipse, donde el lienzo aparecía cortado debido a una mala distribución de los layouts estándar.
 2. Implementar la persistencia sin usar bases de datos tradicionales (como SQL) requirió comprender a fondo la **Serialización Binaria en Java**, resolviendo errores críticos como `NotSerializableException` asegurando que todos los

nodos (NodoUsuario, NodoAVL, NodoArbol) implementaran correctamente dicha interfaz.

- **Aprendizajes:**

1. Se comprendió la importancia del encapsulamiento a través del uso de métodos *Getter* (getId(), getNombre()) para comunicar limpiamente la lógica de datos con la interfaz gráfica.
2. Se aprendió a interceptar los eventos de ciclo de vida de las ventanas de Swing mediante WindowAdapter para ejecutar tareas críticas de autoguardado antes de terminar los procesos del sistema.

4. Conclusiones del Equipo

El equipo concluye que el uso de estructuras de datos híbridas en una sola aplicación permite balancear de manera óptima el rendimiento del software. Mientras que la **Lista Enlazada** facilitó un guardado secuencial y directo en el disco duro, la **Tabla Hash** garantizó que la interfaz no sufriera congelamientos (*lags*) al validar IDs duplicados en tiempo real. Este proyecto demuestra que la ingeniería de software no depende únicamente de algoritmos abstractos, sino de saber sincronizarlos con interfaces visuales amigables y seguras para el usuario final.

5. Referencia al Manual de Usuario

- El manual de usuario detallado con instrucciones paso a paso para la instalación del entorno de ejecución de Java, ejecución del archivo .jar ejecutable y recuperación del archivo de base de datos usuarios.dat se encuentra disponible en formato Markdown directamente dentro del repositorio del proyecto a través del siguiente enlace interno: <https://github.com/magdadanielasalazarsalazar-gif/Alfa---Aplicaci-n-de-inscripci-n-o-registro-de-usuarios.git>
-